Laboratorio 5 · Redes CC3067

Validación nativa en Oracle VirtualBox

Generado 2026-10-11T21:38:55.979016+00:00. Resultado de esta ejecución: 33 PASS, 0 FAIL, 0 BLOCKED de 33 casos.

Alcance: Windows es cliente independiente por la red host-only y Ubuntu es el servidor nativo. Ambos se ejecutan en una computadora física. No se validó una segunda computadora del grupo, porque el usuario confirmó que no está disponible.

El antecedente Docker se conserva como PDF separado y se adjunta al final de esta entrega. Sus 30 PASS, 0 FAIL y 3 BLOCKED pertenecen a la ejecución anterior y no se contabilizan en la matriz VirtualBox.

Máquina virtual y decisión

GNS3 VM se restauró normalmente y se inspeccionó su consola. Es un appliance dedicado con proyectos en /opt/gns3 y Ubuntu resolute. Se devolvió a estado guardado. Se creó una VM separada para conservar su función y sus datos.

Campo	Valor
Nombre	CC3067-Lab5-Ubuntu
UUID	d248d4a5-ca81-44cf-96a9-73a3b758962e
Sistema	Ubuntu 24.04.4 LTS x86_64
CPU / RAM	1 CPU / 1536 MB; recursos ajustados a la memoria disponible
Disco	25 GiB dinámico; raíz crecida por cloud-init
Administración	SSH por clave, labadmin@192.168.56.10
Snapshot inicial	Ubuntu-inicial-SSH, antes de instalar servicios

Se diagnosticaron intentos de arranque con bloqueos del kernel. La configuración utilizada queda registrada en vbox-info.txt. La imagen oficial, el SHA256 verificado y el inventario del invitado se conservan como evidencia; los discos anteriores permanecen fuera de Git.

https://cloud-images.ubuntu.com/noble/20260725/noble-server-cloudimg-amd64.vmdk

SHA256 imagen: e676dcb4345ae18bd5892a0f8cce1dd6f9712ba9735205b048eb698220d7559f

Direccionamiento y servicios

Interfaz	Conexión	IPv4	MAC
enp0s3	NAT	10.0.2.15/24	08:00:27:5c:08:8e
enp0s8	Host-only	192.168.56.10/24	08:00:27:b1:41:d6
Windows host-only	Cliente	192.168.56.1/24	0a:00:27:00:00:11

Gateway Ubuntu: 10.0.2.2 por NAT. La interfaz host-only no tiene gateway. La LAN Windows 192.168.1.0/24 no se solapa con 192.168.56.0/24. No se modificó el router ni la DNS global de Windows.

Servicio	Unidad systemd	Puertos
BIND9	named	53 TCP/UDP
OpenLDAP	slapd	389 TCP y ldapi local
Apache	apache2	80 TCP
Postfix	postfix, postfix@-	25 y 587 TCP
Dovecot	dovecot	143 TCP; LMTP socket local
vsftpd	vsftpd	21 TCP, pasivo 40000–40100

Las unidades están habilitadas para el arranque. Los PID y grupos /system.slice, ss -lntup, systemd-detect-virt=oracle y la validación de configuración figuran en los archivos de evidencia nativos.

La comprobación exige seis estados exactamente active y usa postfix@-.service, que ejecuta el master, junto con las otras cinco unidades. postfix.service es la unidad auxiliar. Se conservan Ubuntu-inicial-SSH y Lab5-servicios-persistentes; el segundo snapshot se tomó con la VM apagada después de cancelar un intento en vivo que no terminaba.

Se conservó el kernel panic del primer reinicio en reinicio-intento-fallido.log. El ajuste GRUB quiet noapic clocksource=acpi_pm corrige el temporizador de esta VM; el resultado definitivo del reinicio se determina por INT-02, no por un encendido manual.

UFW limita el tráfico entrante de aplicación a la interfaz host-only y al segmento 192.168.56.0/24. La única redirección NAT es SSH en 127.0.0.1:22225. Postfix restringe mynetworks a loopback; la prueba de relay externo se registra por separado.

Zona DNS efectiva

```
; Zona autoritativa aerolinea.redes.test
; Cada cambio de IP sube el serial (AAAAMMDDNN); lo hace scripts/set-ips.sh.
; Las IPs 192.0.2.x son un rango de documentación (RFC 5737): si alguna queda
; aquí, todavía falta la IP real de esa máquina.
$TTL 300
@   IN  SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. (
            2026101101 ; serial (AAAAMMDDNN)
            3600       ; refresh
            900        ; retry
            604800     ; expire
            300 )      ; negative cache TTL

; Servidor de nombres y servidor de correo de la zona
@       IN  NS   ns1.aerolinea.redes.test.
@       IN  MX   10 mail.aerolinea.redes.test.
; Servicios del laboratorio
```

```
ns1     IN  A    192.168.56.10   ; BIND9
ldap    IN  A    192.168.56.10   ; OpenLDAP
www     IN  A    192.168.56.10   ; Apache
mail    IN  A    192.168.56.10   ; Postfix + Dovecot
ftp     IN  A    192.168.56.10   ; vsftpd
```

Nombre	A / MX
ns1 / ldap / www / mail / ftp	192.168.56.10
aerolinea.redes.test MX	10 mail.aerolinea.redes.test.

Identidad, sitio y cliente

UID	Identidad	Correo
fruiz	Fernando Ruiz	fruiz@aerolinea.redes.test
hbarillas	Hugo Barillas	hbarillas@aerolinea.redes.test
icumes	Ian Cumes	icumes@aerolinea.redes.test
jvalladares	Javier Valladares	jvalladares@aerolinea.redes.test
nmolina	Nery Molina	nmolina@aerolinea.redes.test
mpolanco	Milton Polanco	mpolanco@aerolinea.redes.test

Se reutilizaron las identidades del LDIF del repositorio con las credenciales renovadas. Base dc=aerolinea,dc=redes,dc=test; unidad ou=People. Las contraseñas, claves SSH y perfiles de clientes permanecen en archivos privados fuera del control de versiones.

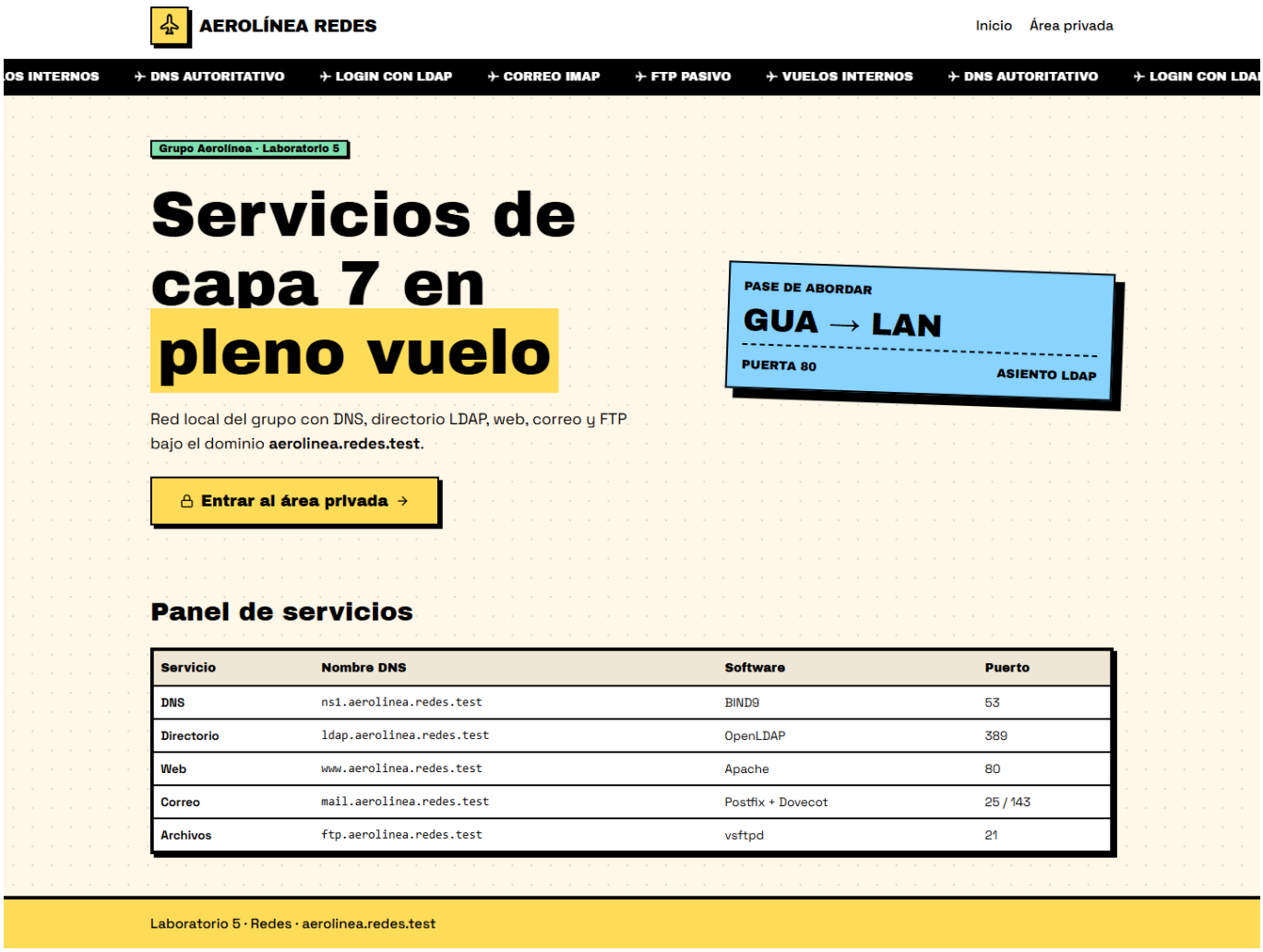
Apache sirve el sitio original web/site, compilado con Node y npm nativos. La autenticación por formulario consulta LDAP; se verifican seis inicios/cierres de sesión, rechazo de credenciales y caída temporal de slapd con restauración inmediata.

npm audit registró siete alertas altas en dependencias de desarrollo de shadcn. Se conserva npm-audit.json; no se aplicó el cambio de versión incompatible propuesto por npm. Apache sirve la compilación estática. Estas alertas siguen pendientes y no están cubiertas por los 33 casos de redes.

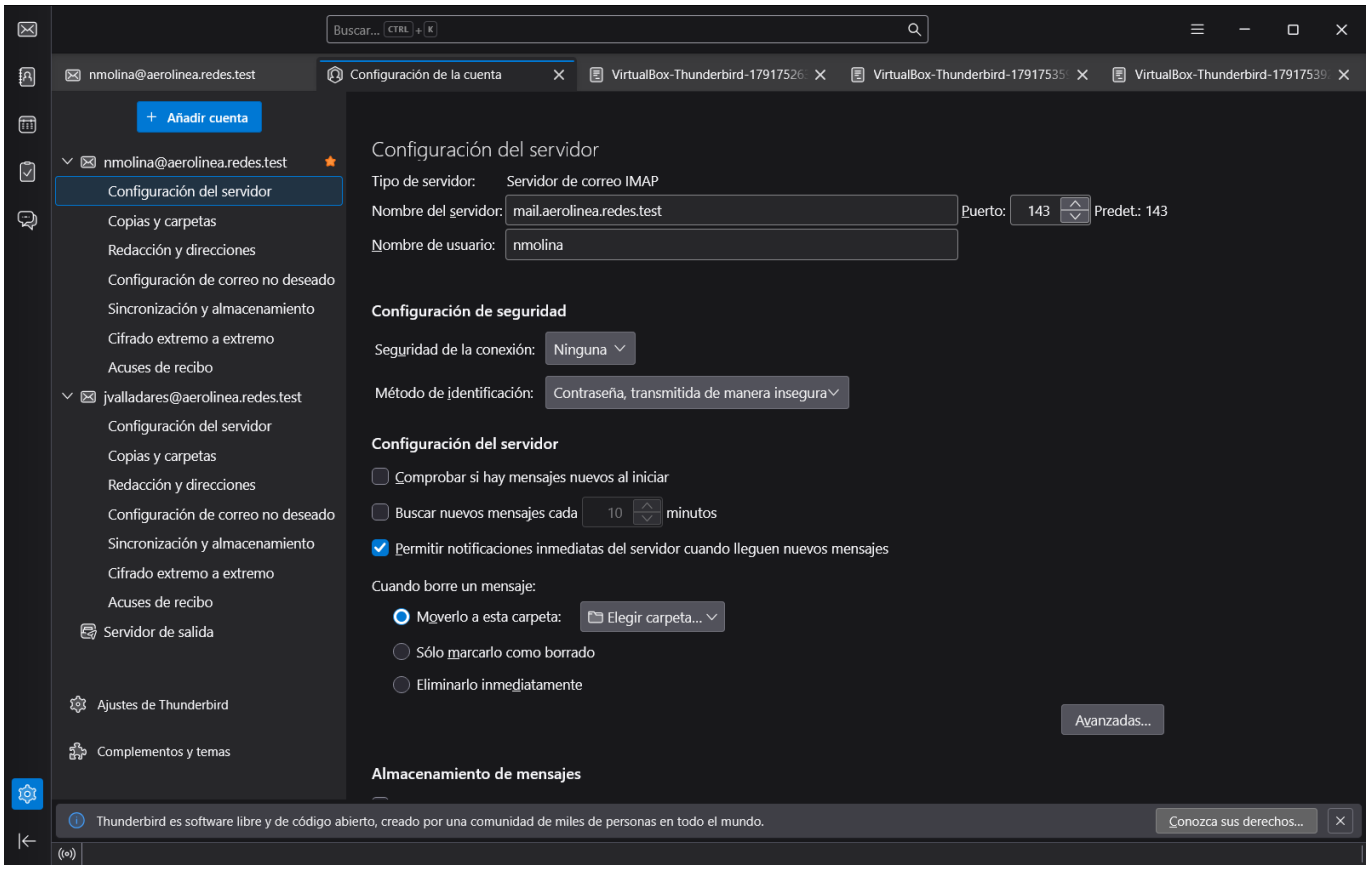
El cliente Windows consulta BIND mediante DNS real dentro del proceso de pruebas. Thunderbird y el navegador usan SOCKS por SSH con resolución de nombres en Ubuntu; no se sustituyeron nombres en hosts ni se cambió la DNS global del equipo. Thunderbird usa un perfil exclusivo del laboratorio.

Correo: IMAP 143, Submission 587, autenticación LDAP con contraseña normal. El servidor admite estos protocolos sin TLS dentro del laboratorio; el cliente Thunderbird circula por el túnel SSH. Las pruebas de Thunderbird se ejecutan en la aplicación real mediante Marionette y se distinguen de las pruebas complementarias de smtplib/imaplib.

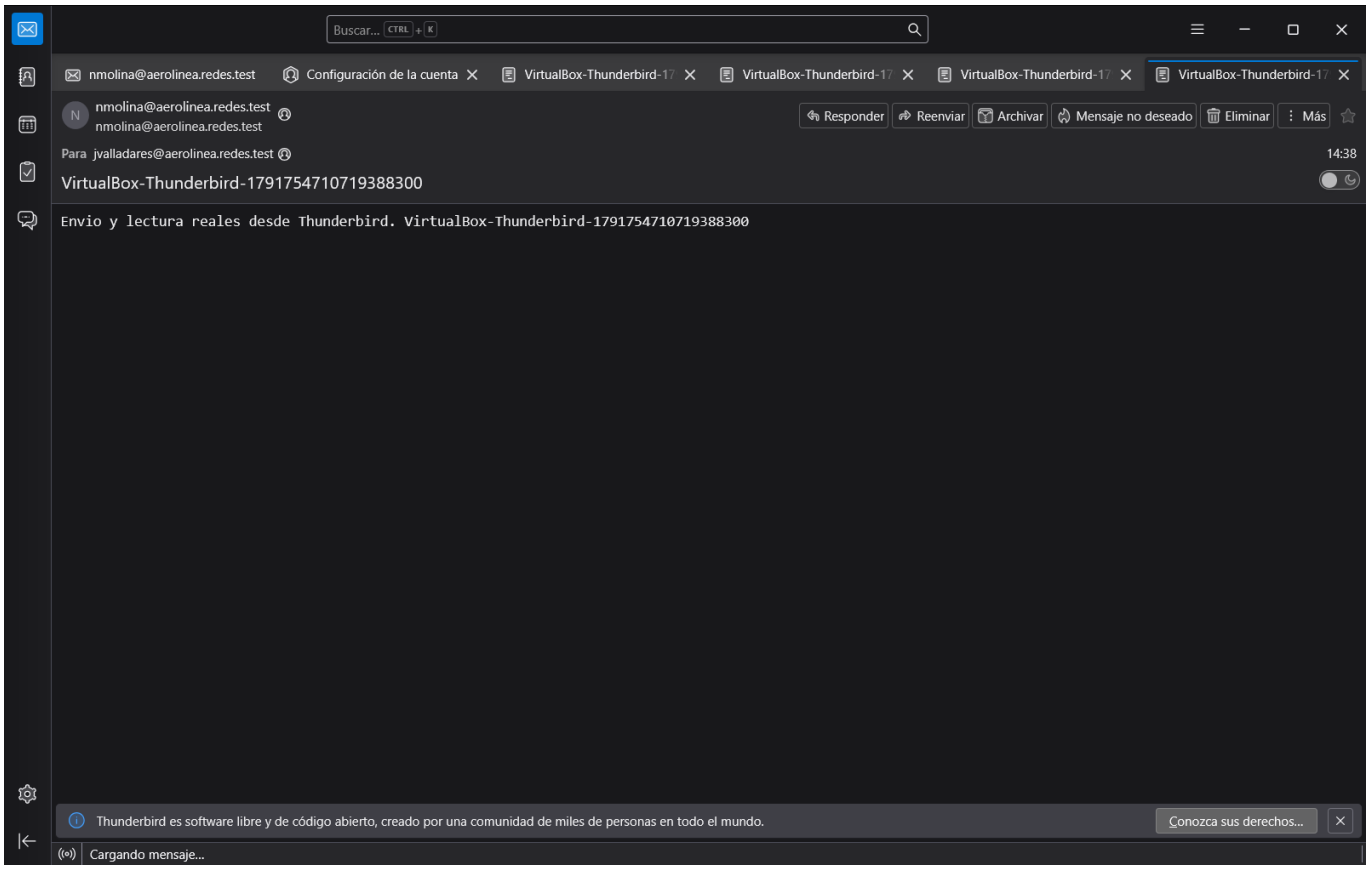
Sitio original desde Windows



Configuración real de Thunderbird



Mensaje recibido en Thunderbird



Matriz de 33 casos

Caso	Resultado	Observado
DNS-01	PASS	192.168.56.10
DNS-02	PASS	{'ldap': '192.168.56.10', 'www': '192.168.56.10', 'mail': '192.168.56.10', 'ftp': '192.168.56.10'}
DNS-03	PASS	status: NOERROR; flags: qr aa ra; id 3616 opcode QUERY rcode NOERROR flags QR AA RA ;QUESTION aerolinea.redes.test. IN SOA ;ANSWER aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026101101 3600 900 604800 300 ;AUTHORITY aerolinea.redes.test. 300 IN NS ns1.aerolinea.redes.test. ;ADDITIONAL
DNS-04	PASS	10 mail.aerolinea.redes.test.
DNS-05	PASS	status: NXDOMAIN; flags: qr aa rd ra; id 38956 opcode QUERY rcode NXDOMAIN flags QR AA RD RA ;QUESTION noexiste.aerolinea.redes.test. IN A ;ANSWER ;AUTHORITY aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026101101 3600 900 604800 300 ;ADDITIONAL
LDAP-01	PASS	dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: ic
LDAP-02	PASS	Seis binds válidos
LDAP-03	PASS	Siete rechazos LDAP 49
LDAP-04	PASS	dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: ic
WEB-01	PASS	192.168.56.10
WEB-02	PASS	HTTP 200; Aerolínea Redes
WEB-03	PASS	Seis logins y logout correctos
WEB-04	PASS	Ambos accesos rechazados
WEB-05	PASS	HTTP 500 durante caída LDAP; login recuperado tras systemctl start; ver WEB-05.txt
MAIL-01	PASS	('192.168.56.10', '10 mail.aerolinea.redes.test.')
MAIL-02	PASS	[{'uid': 'jvalladares', 'host': 'mail.aerolinea.redes.test', 'port': 143, 'auth': 3, 'socket': 0}, {'uid': 'nmolina', 'host': 'mail.aerolinea.redes.test', 'port': 143, 'auth': 3, 'socket': 0}]
MAIL-03	PASS	[{'uid': 'nmolina', 'status': 0, 'folders': [{'name': 'INBOX', 'uri': 'imap://nmolina@mail.aerolinea.redes.test/INBOX'}, {'name': 'Trash', 'uri': 'imap://nmolina@mail.aerolinea.redes.test/Trash'}]}, {'uid': 'jvalladares', 'status': 0, 'folders': [{'name': 'INBOX', 'uri': 'imap://jvalladares@mail.aerolinea.redes.test/INBOX'}, {'n

Caso	Resultado	Observado
MAIL-06	PASS	{'smtp': {'status': 0, 'error': None}, 'recibido': {'subject': 'VirtualBox-Thunderbird-1791754710719388300', 'from': 'nmolina@aerolinea.redes.test', 'to': 'jvalladares@aerolinea.redes.test', 'uri': 'imap-message://jvalladares@mail.aerolinea.redes.test/INBOX#13'}}
MAIL-04	PASS	IMAP AUTHENTICATIONFAILED; reproducción gráfica pendiente
MAIL-05	PASS	SMTP entregado e IMAP FETCH verificado: Lab5-audit-1791753894409937400
MAIL-07	PASS	550 5.1.1 <noexiste@aerolinea.redes.test>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
FTP-01	PASS	192.168.56.10
FTP-02	PASS	220 (vsFTPd 3.0.5)
FTP-03	PASS	530 Login incorrect.
FTP-04	PASS	530 Permission denied.
FTP-05	PASS	['bienvenida.txt', 'uploads']
FTP-06	PASS	226 Transfer complete.
FTP-07	PASS	SHA256 337f064e85bbe39232f1594e5b358063eed4fb6904d6e85f2ae0618f155cc888
FTP-08	PASS	CWD .. permanece /; 550 Failed to open file.
INT-01	PASS	# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The
INT-02	PASS	Boot ID distinto; seis servicios activos; IP/MAC conservadas; contenido Maildir/FTP conserva SHA256. Ver antes/despues-reinicio.txt
INT-03	PASS	53 TCP/UDP, 389,80,25,587,143,21; procesos nativos /system.slice, VirtualBox oracle. Ver INT-03.txt
INT-04	PASS	Logs de bind LDAP, HTTP, SMTP/LMTP, IMAP, carga y descarga FTP; ver logs-nativos.txt

Cada caso incluye esperado, observado, fecha, máquina, alcance y procedimiento completo en matriz-final.json. PASS requiere ejecución aprobada; FAIL indica ejecución fallida; BLOCKED indica falta de recursos. El archivo conserva las limitaciones específicas de cada prueba.

Persistencia y reproducibilidad

PASS: Boot ID distinto; seis servicios activos; IP/MAC conservadas; contenido Maildir/FTP conserva SHA256. Ver antes/despues-reinicio.txt

Evidencias principales: inventario-ubuntu.txt, vbox-info.txt, windows-ip.txt, windows-arp.txt, dns-windows.txt, resultados-windows.json, resultados-thunderbird.json, matriz-final.json, WEB-05.txt, antes-reinicio.txt, despues-reinicio.txt, INT-03.txt, logs-nativos.txt y capturas PNG reales.

Volver a encender mañana desde PowerShell en el repositorio:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/iniciar-vm.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/estado-vm.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/conectar-ssh.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/iniciar-cliente.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/abrir-web.ps1
```

Dentro de Ubuntu: sudo bash /opt/lab5/virtualbox/arrancar-servicios.sh; sudo bash /opt/lab5/virtualbox/verificar-servicios.sh. Las unidades habilitadas también arrancan automáticamente. Para apagar: detener-vm.ps1 solicita apagado ACPI normal.

Pendiente externo: repetición con computadoras físicas del grupo en una topología compartida. El despliegue host-only no demuestra acceso LAN de otro equipo. No se configuró bridge ni se expusieron protocolos sin TLS hacia Internet.

Antecedente adjunto

El PDF de entrega añade a continuación el reporte anterior de Docker íntegro. Es antecedente histórico y está excluido de los resultados VirtualBox. Este PDF nativo también se conserva separado.

Laboratorio 5 - Servicios de capa 7

CC3067 Redes - Universidad del Valle de Guatemala

Auditoría ejecutada el 11 de octubre de 2026 en NERY (America/Los_Angeles). Alcance: integración Docker validada en un host físico. La comunicación con equipos del grupo y Thunderbird no está demostrada.

Estado de entrega: integración Docker validada; demostración completa en LAN y Thunderbird pendiente. Este documento conserva bloqueos explícitos y no certifica cumplimiento total.

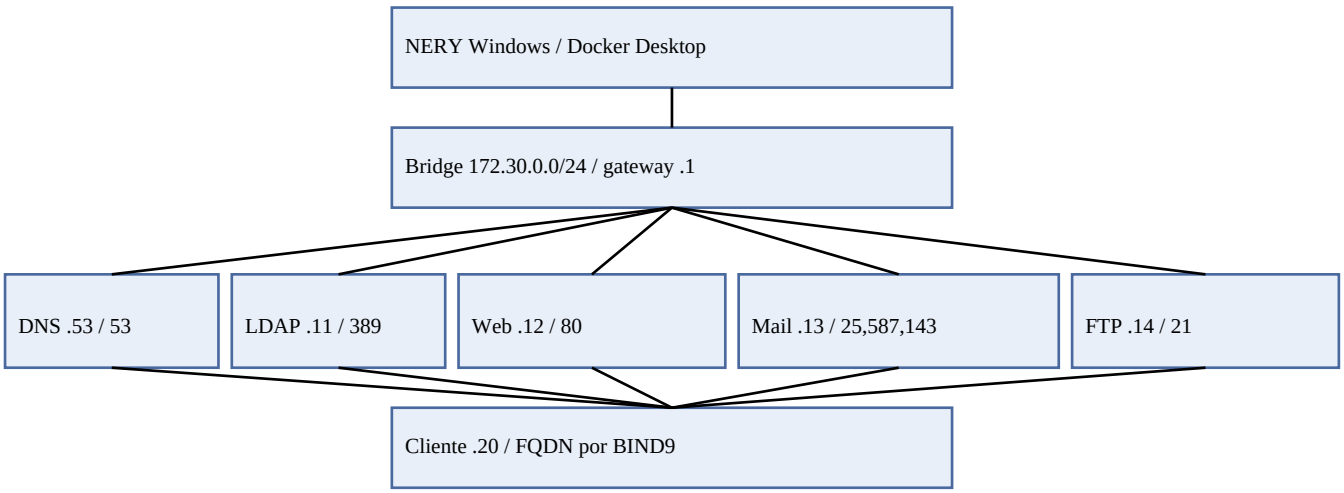
Introducción

Se auditó y completó la infraestructura existente para DNS, identidad LDAP, web, correo y FTP. La prioridad fue demostrar comunicación entre servicios, conservar el trabajo del equipo y producir resultados reproducibles con alcance preciso.

Roles y responsables

Integrante	Cuenta LDAP	Responsabilidad verificada / por confirmar
Fernando Ruiz	fruiz	Integrante; asignación final por confirmar
Hugo Barillas	hbarillas	Integrante; asignación final por confirmar
Ian Cumes	icumes	DNS: atribución en docs/comparacion-repositorios
Javier Valladares	jvalladares	LDAP: evidencia Lima con usuario javier
Nery Molina	nmolina	Host Windows auditado en esta ejecución
Milton Polanco	mpolanco	Integrante; asignación final por confirmar

Arquitectura y rutas



Host Ethernet 192.168.1.22 -> gateway 192.168.1.1. La LAN del grupo está pendiente. Ubuntu WSL2 y GNS3 se preservan. Consultar arquitectura-final.md para diagrama Mermaid completo, dependencias, publicaciones al host y reutilización AeroQuetzal.

Direccionamiento y MAC

Windows Ethernet / 192.168.1.22/24 (DHCP) / 04:bf:1b:bc:3f:77 / 192.168.1.1 / DNS de ISP; ver dns-cliente.txt

VirtualBox host-only / 192.168.56.1/24 / 0a:00:27:00:00:11 / Ninguno / DHCP .101-.254

Ubuntu WSL2 / 172.30.209.167/20 / 00:15:5d:d2:c8:70 / 172.30.208.1 / 10.255.255.254

Docker dns / 172.30.0.53/24 / 7a:81:bc:6b:49:6d / 172.30.0.1 / 53 TCP/UDP

Docker ldap / 172.30.0.11/24 / da:be:92:8d:ec:a3 / 172.30.0.1 / 389 TCP

Docker web / 172.30.0.12/24 / d2:6f:38:29:ab:b7 / 172.30.0.1 / 80 TCP

Docker mail / 172.30.0.13/24 / ae:80:58:42:27:14 / 172.30.0.1 / 25/587/143 TCP

Docker ftp / 172.30.0.14/24 / 5e:58:f7:76:6f:26 / 172.30.0.1 / 21 + 40000-40100 TCP

Docker client / 172.30.0.20/24 / ae:a8:01:58:34:8c / 172.30.0.1 / cliente

Resolución DNS

ns1.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.53 / dns

ldap.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.11 / ldap

www.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.12 / web

mail.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.13 / mail

ftp.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.14 / ftp

aerolinea.redes.test / NS / ns1.aerolinea.redes.test. / DNS

aerolinea.redes.test / MX / 10 mail.aerolinea.redes.test. / Correo

aerolinea.redes.test / SOA / ns1.; admin.; serial 2026100701 / DNS

Configuraciones relevantes

Se muestran las plantillas del repositorio con DOMAIN/BASE_DN sustituidos por los valores de este montaje y PASV_ADDRESS=172.30.0.14. Validación de configuraciones efectivamente cargadas: calidad.txt y logs de arranque. La variante LDAP 1389 solo se verificó por sintaxis, sin servidor remoto.

Zona BIND9 - integration/dns/db.aerolinea.redes.test

```
$TTL 300
@ IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. (2026100701 3600 900 604800 300)
@ IN NS ns1.aerolinea.redes.test.
@ IN MX 10 mail.aerolinea.redes.test.
ns1 IN A 172.30.0.53
ldap IN A 172.30.0.11
www IN A 172.30.0.12
mail IN A 172.30.0.13
ftp IN A 172.30.0.14
```

Apache LDAP y sesiones - web/config/aerolinea.conf

```
LDAPCacheEntries -1
LDAPOpCacheEntries -1
LDAPConnectionTimeout 3
LDAPTimeout 3
LDAPRetries 0
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName www.aerolinea.redes.test
    DocumentRoot /var/www/aerolinea
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/aerolinea-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/aerolinea-access.log combined
    LogLevel warn auth_form:info authnz_ldap:info ldap:info
    <Directory /var/www/aerolinea>
        Options -Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    <Directory /var/www/aerolinea/privado>
        <Files "usuario.json">
            Options +Includes
            SetOutputFilter INCLUDES
        </Files>
    </Directory>
    Session On
    SessionCookieName aerolinea_sesion path=/;HttpOnly;SameSite=Strict
    SessionCryptoPassphraseFile /etc/apache2/aerolinea-session.key
    SessionMaxAge 1800
    <LocationMatch "^/(privado|dologin|logout)">
        AuthType form
        AuthName aerolinea
        AuthFormProvider ldap
        AuthLDAPURL "ldap://ldap.aerolinea.redes.test/ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,
dc=test?uid,cn,mail?one"
    </LocationMatch>
    <Location /privado>
        AuthFormLoginRequiredLocation /login/
        Require valid-user
    </Location>
    <Location /dologin>
        SetHandler form-login-handler
        AuthFormLocation httpd_location_deshabilitado
        AuthFormLoginRequiredLocation /login/?error=1
        AuthFormLoginSuccessLocation /privado/
    </Location>
    <Location /logout>
        SetHandler form-logout-handler
        AuthFormLogoutLocation /
        SessionMaxAge 1
    </Location>
</VirtualHost>
```

Postfix - mail/config/postfix/main.cf

```
compatibility_level = 3.6
myhostname = mail.aerolinea.redes.test
mydomain = aerolinea.redes.test
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
virtual_mailbox_domains = aerolinea.redes.test
virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_minimum_uid = 5000
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination
smtpd_reject_unlisted_recipient = yes
smtpd_tls_security_level = none
smtp_tls_security_level = none
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
```

Dovecot - mail/config/dovecot/99-aerolinea.conf

```
protocols = imap lmtp
```

```
listen = *
mail_location = maildir:~/Maildir
mail_uid = vmail
mail_gid = vmail
first_valid_uid = 5000
last_valid_uid = 5000
ssl = no
namespace inbox {
  inbox = yes
}
service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    mode = 0600
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
protocol lmtp {
  postmaster_address = postmaster@aerolinea.redes.test
}
```

vsftpd - ftp/docker/vsftpd.conf

```
listen=YES
listen_ipv6=NO
background=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=NO
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
pasv_enable=YES
pasv_address=172.30.0.14
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
xferlog_enable=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
xferlog_std_format=NO
log_ftp_protocol=YES
pam_service_name=vsftpd
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
use_localtime=YES
```

LDIF y cuentas

Se reutilizó ldap/ldif/usuarios-laboratorio.ldif. Las seis cuentas se importaron sin borrar datos existentes y se asignaron nuevos hashes SSHA privados. El LDIF del repositorio contiene hashes históricos asociados a claves publicadas y no debe considerarse una fuente segura de credenciales actuales. La exportación rotada permanece fuera del índice Git.

Matriz completa y evidencias

Docker: 30 PASS, 0 FAIL, 3 BLOCKED. LAN física: 33 BLOCKED. Fechas y máquinas exactas en matriz-final.json.

ID	Docker	LAN	Evidencia
DNS-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-01
DNS-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-02
DNS-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-03
DNS-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-04

ID	Docker	LAN	Evidencia
DNS-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-05
LDAP-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-01
LDAP-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-02
LDAP-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-03
LDAP-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-04
WEB-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-01
WEB-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-02
WEB-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-03
WEB-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-04
WEB-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-05
MAIL-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-01
MAIL-02	BLOCKED	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-02
MAIL-03	BLOCKED	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-03
MAIL-06	BLOCKED	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-06
MAIL-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-04
MAIL-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-05
MAIL-07	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-07
FTP-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-01
FTP-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-02
FTP-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-03
FTP-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-04
FTP-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-05
FTP-06	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-06
FTP-07	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-07
FTP-08	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-08
INT-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-01
INT-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-02
INT-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-03
INT-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-04

Detalle de procedimientos y resultados

DNS-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.682018+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('DNS-01',lambda: dns('ns1.'+DOMAIN,expected=os.getenv('DNS_SERVER')), 'IP de ns1 correcta')

Esperado: IP de ns1 correcta

Observado: 172.30.0.53

DNS-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.688629+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: dig +short ldap/www/mail/ftp.aerolinea.redes.test A; comparar con zona esperada

Esperado: Cuatro IP coinciden con la zona

Observado: {'ldap': '172.30.0.11', 'www': '172.30.0.12', 'mail': '172.30.0.13', 'ftp': '172.30.0.14'}

DNS-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.712848+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: dig +norecurse @DNS_SERVER aerolinea.redes.test SOA

Esperado: SOA con flag aa

Observado: ; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +norecurse +time=3 +tries=1 @172.30.0.53 aerolinea.redes.test SOA ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45680 ;; flags: qr aa ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 55873b7aa7aa927d010000006acbccb41e5168896968f2f2 (good) ;; QUESTION SECTION: ;aerolinea.redes.test. IN SOA ;; ANSWER SECTION: aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026100701 3600 900 604800 300 ;; AUTHORITY SECTION: aerolinea.redes.test. 300 IN NS ns1.aerolinea.redes.test. ;; ADDITIONAL SECTION: ns1.aerolinea.redes.test. 300 IN A 172.30.0.53 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 172.30.0.53#53(172.30.0.53) (UDP) ;; WHEN: Sun Oct 11 17:51:48 UTC 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 153

DNS-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.719267+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('DNS-04',lambda:dns(DOMAIN,'MX','10 mail.'+DOMAIN+'.'),'MX prioridad 10')

Esperado: MX prioridad 10

Observado: 10 mail.aerolinea.redes.test.

DNS-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.725798+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: dig noexiste.aerolinea.redes.test A

Esperado: NXDOMAIN

Observado: ; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 noexiste.aerolinea.redes.test A ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 17189 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 8baa934d8729cae4010000006acbccb4901524dae8b750c9 (good) ;; QUESTION SECTION: ;noexiste.aerolinea.redes.test.

IN A ;; AUTHORITY SECTION: aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026100701 3600 900 604800 300 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11) (UDP) ;; WHEN: Sun Oct 11 17:51:48 UTC 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 132

LDAP-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.732323+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapsearch -LLL -b ou=People,... uid cn sn mail; exigir las seis cuentas

Esperado: Seis integrantes presentes; pueden existir fixtures adicionales

Observado: dn: uid=usuario1,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario1 cn: Usuario Uno sn: Uno mail: usuario1@aerolinea.redes.test dn: uid=usuario2,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario2 cn: Usuario Dos sn: Dos mail: usuario2@aerolinea.redes.test dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: icumes cn: Ian Cumes sn: Cumes mail: icumes@aerolinea.redes.test dn: uid=jvalladares,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: jvalladares cn: Javier Valladares sn: Valladares mail: jvalladares@aerolinea.redes.test dn: uid=nmolina,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: nmolina cn: Nery Molina sn: Molina mail: nmolina@aerolinea.redes.test dn: uid=mpolanco,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: mpolanco cn: Milton Polanco sn: Polanco mail: mpolanco@aerolinea.redes.test

LDAP-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.736227+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapwhoami con archivo privado -y; bind individual de seis uid

Esperado: Bind correcto de los seis

Observado: Seis binds válidos

LDAP-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.756588+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapwhoami de cada uid con clave incorrecta y de usuario inexistente; exigir LDAP 49

Esperado: Credenciales rechazadas con LDAP 49

Observado: Siete rechazos LDAP 49

LDAP-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.779399+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapsearch uid cn sn mail; comparar identidad y correo de cada integrante

Esperado: Identidades y correos correctos en seis cuentas

Observado: dn: uid=usuario1,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario1 cn: Usuario Uno sn: Uno mail: usuario1@aerolinea.redes.test dn: uid=usuario2,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario2 cn: Usuario Dos sn: Dos mail: usuario2@aerolinea.redes.test dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: icumes cn: Ian Cumes sn: Cumes mail: icumes@aerolinea.redes.test dn: uid=jvalladares,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: jvalladares cn: Javier Valladares sn: Valladares mail: jvalladares@aerolinea.redes.test dn: uid=nmolina,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: nmolina cn: Nery Molina sn: Molina mail: nmolina@aerolinea.redes.test dn: uid=mpolanco,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: mpolanco cn: Milton Polanco sn: Polanco mail: mpolanco@aerolinea.redes.test

WEB-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.782809+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('WEB-01',lambda:dns('www.'+DOMAIN),'DNS del sitio')

Esperado: DNS del sitio

Observado: 172.30.0.12

WEB-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.789853+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: HTTP GET / por FQDN; exigir marca del sitio React/Vite

Esperado: Página original accesible; evidencia HTTP, captura gráfica pendiente

Observado: HTTP 200; Aerolínea Redes

WEB-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.807719+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: HTTP POST /dologin y GET /privado/usuario.json para las seis cuentas

Esperado: Área privada accesible solo con sesión válida

Observado: Seis logins y logout correctos

WEB-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.065144+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: POST /dologin con clave incorrecta y usuario inexistente; exigir redirección a login

Esperado: No se crea sesión autorizada

Observado: Ambos accesos rechazados

WEB-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:00.931244+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: docker compose stop ldap; POST /dologin con credenciales válidas sin cookie; tail log Apache; start ldap en finally

Esperado: Login válido falla al caer LDAP; log del servidor; recuperación verificada

Observado: tid 132219544786624] [client 172.30.0.20:34566] AH01808: user 'noexiste' not found: /dologin [Sun Oct 11 17:51:49.080123 2026] [authnz_ldap:info] [pid 10:tid 132218353612480] [client 172.30.0.20:51142] AH01695: auth_ldap authenticate: user nmolina authentication failed; URI /dologin [ldap_simple_bind() to check user credentials failed][Invalid credentials] [Sun Oct 11 17:51:49.080138 2026] [auth_form:error] [pid 10:tid 132218353612480] [client 172.30.0.20:51142] AH01807: user 'nmolina': authentication failure for "/dologin": password Mismatch [Sun Oct 11 17:51:49.108710 2026] [authnz_ldap:info] [pid 10:tid 132219807393472] [client 172.30.0.20:51162] AH01695: auth_ldap authenticate: user noexiste authentication failed; URI /dologin [User not found][No such object] [Sun Oct 11 17:51:49.108724 2026] [auth_form:error] [pid 10:tid 132219807393472] [client 172.30.0.20:51162] AH01808: user 'noexiste' not found: /dologin [Sun Oct 11 17:52:00.749937 2026] [authnz_ldap:info] [pid 10:tid 132219528001216] [client 172.30.0.20:45834] AH01695: auth_ldap authenticate: user nmolina authentication failed; URI /dologin [ldap_search_ext_s() for user failed with server down][Can't contact LDAP server]

MAIL-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.123967+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('MAIL-01',lambda:(dns('mail.'+DOMAIN),dns(DOMAIN,'MX','10 mail.'+DOMAIN+.')),'A y MX correctos')

Esperado: A y MX correctos

Observado: ('172.30.0.13', '10 mail.aerolinea.redes.test.')

MAIL-02 / BLOCKED

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158173+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Pendiente

Esperado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

Observado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

MAIL-03 / BLOCKED

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158189+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Pendiente

Esperado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

Observado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

MAIL-06 / BLOCKED

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158191+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Pendiente

Esperado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

Observado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

MAIL-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158194+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: IMAP LOGIN con clave incorrecta; exigir respuesta NO, no error de conectividad

Esperado: Dovecot rechaza credenciales incorrectas

Observado: IMAP AUTHENTICATIONFAILED; reproducción gráfica pendiente

MAIL-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:51.167361+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: SMTP AUTH LOGIN/PLAIN :587 nmolina -> jvalladares; mensaje único; IMAP FETCH contenido

Esperado: Envío entre dos integrantes y entrega real; IMAP complementario

Observado: SMTP entregado e IMAP FETCH verificado: Lab5-audit-1791741111167351998

MAIL-07 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.186698+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: SMTP autenticado, RCPT TO noexiste; exigir rechazo 550

Esperado: 550 destinatario inexistente

Observado: 550 5.1.1 <noexiste@aerolinea.redes.test>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

FTP-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.189947+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('FTP-01',lambda:dns('ftp.'+DOMAIN),'DNS FTP')

Esperado: DNS FTP

Observado: 172.30.0.14

FTP-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.196918+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP USER/PASS y QUIT por FQDN

Esperado: Login válido

Observado: 220 (vsFTPd 3.0.5)

FTP-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.224761+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('FTP-03',lambda:ftpreject(credentials['ftp_user'],'incorrecta-audit'),'530 clave incorrecta')

Esperado: 530 clave incorrecta

Observado: 530 Login incorrect.

FTP-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:58.842094+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('FTP-04',lambda:ftpreject('anonymous','audit@example.test'),'530 anónimo')

Esperado: 530 anónimo

Observado: 530 Permission denied.

FTP-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.844456+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP NLST pasivo; exigir bienvenida.txt

Esperado: Listado autorizado

Observado: ['bienvenida.txt', 'uploads']

FTP-06 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.872590+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP STOR uploads/<id único>.txt en modo pasivo

Esperado: 226 carga completa

Observado: 226 Transfer complete.

FTP-07 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.900572+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP RETR del mismo archivo; comparar bytes y SHA256

Esperado: Descarga idéntica

Observado: SHA256 b0f60acab7fd43f2f951a02cf7df89fec9a9d736fcd6a0a47bd3b1516eddc70f

FTP-08 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.927754+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP CWD .. debe permanecer en /; RETR /etc/passwd debe dar 550

Esperado: No se escapa de chroot

Observado: CWD .. permanece /; 550 Failed to open file.

INT-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.956673+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Inspeccionar /etc/hosts y exigir pruebas FQDN de todos los protocolos PASS

Esperado: Sin sustitución de DNS en /etc/hosts

Observado: 127.0.0.1 localhost ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback fe00:: ip6-localnet ff00:: ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters 172.30.0.20 1d59e7fe6a1b Todos los protocolos usan FQDN

INT-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:26.651120+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: compose restart cinco servicios; suite completa; comparar interfaces y archivos Maildir/FTP anteriores

Esperado: Regresión PASS; IP/MAC estables; archivos previos conservados

Observado: ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback fe00:: ip6-localnet ff00:: ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters 172.30.0.20 1d59e7fe6a1b Todos los protocolos usan FQDN Interfaces estables: True; archivos anteriores conservados: True

INT-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:28.438033+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ss -lntup desde contenedor auxiliar que comparte network y pid de cada servidor

Esperado: DNS 53 TCP/UDP; LDAP 389; Web 80; SMTP 25/587; IMAP 143; FTP 21

Observado: Puertos por servicio comprobados con ss -lntup; evidencia completa en INT-03.txt.

INT-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:29.631957+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: compose logs y tail logs Apache/vsftpd

Esperado: Logs de operaciones LDAP, HTTP, autenticación IMAP, entrega SMTP/LMTP y transferencia FTP

Observado: Logs por servicio; revisar logs-*.txt. Fallos de autenticación y LDAP esperados durante pruebas negativas.

Problemas, soluciones y límites

- La suite del 9 de octubre documenta 39 comprobaciones Docker; las evidencias LDAP previas son de Lima/macOS y BIND de WSL. No certifican la red actual 192.168.1.0/24. - La primera suite de hoy reprodujo error `bash\r` en WEB/MAIL: archivos antiguos conservaban CRLF pese a .gitattributes. Se normalizaron a LF todos los archivos correspondientes. - El fixture LDAP tenía solo usuario1/usuario2. Se añadieron seis integrantes desde el LDIF del equipo sin borrar el directorio. Se generaron claves nuevas para las seis cuentas, administrador local y FTP. Los dos usuarios de fixture siguen presentes, aislados; sus claves públicas no deben usarse en la LAN. - Las contraseñas publicadas de los seis integrantes y el administrador del Mac están comprometidas. Se retiraron de la guía; se requiere rotación coordinada en el equipo remoto. Su historial Git y hashes históricos siguen expuestos; no se reescribió la historia ni se alteró el servidor del compañero. - El instalador FTP anterior creaba siete cuentas con claves predeterminadas, incluido guest; README decía ftpuser. Ahora exige credenciales explícitas y describe ambas modalidades. No elimina usuarios existentes. - La integración no declaraba volúmenes Maildir/LDAP/FTP ni reinicio automático. Se añadieron; se verificaron reinicios y conservación de archivos previos. - Apache podía agotar el tiempo de espera al detener LDAP. Se acotaron LDAPConnectionTimeout, LDAPTimeout y LDAPRetries; WEB-05 obtuvo HTTP 500 y log real, seguido de logins válidos tras recuperar LDAP. - Docker regeneraba MAC al reiniciar. Se fijaron las MAC válidas y únicas observadas en esta red aislada. La VM GNS3 no se modificó. - Postfix no entregaba logs de entrega a docker logs con stdout después de daemonizar. Ahora escribe /var/log/postfix.log; se registra status=sent, LMTP y rechazo 550. Dovecot y slapd registran operaciones. Los mensajes se verifican por contenido único, evitando PASS por mensajes antiguos. - Los rechazos FTP/MAIL anteriores podían aceptar cualquier error de conexión como éxito. Ahora se exigen códigos de autenticación/protocolo específicos y límites de tiempo. - LDAP remoto Lima usa 1389 publicado, mientras Apache y correo asumían 389. Los instaladores web/mail ahora aceptan LDAP_HOST/LDAP_PORT con validación. No se ha probado ese reenvío desde otra computadora. - La zona dns/zones y shared/lab.example.env mantienen 10.223.12.x como valores históricos. No se desplegaron sobre la LAN actual; integration/dns es la zona realmente validada. - DNS del host sigue siendo el de su red doméstica. No se cambiaron Windows DNS, firewall, router, Hyper-V, WSL networkingMode ni reservas DHCP.

Evidencias verificables

docs/evidencias/red: inventario-host.txt, virtualbox-info.txt, interfaces-ubuntu.txt, rutas.txt, dns-cliente.txt, mac-addresses.md, direccionamiento.md, conectividad.txt y reinicio-red.txt.

docs/evidencias/integration/actual: matriz-final.json, suite-existente.txt, matriz-protocolos.txt, despues-reinicio.txt, persistencia.txt, WEB-05.txt, INT-03.txt, logs-*.txt, interfaces-*.json y calidad.txt. Se conservan evidencias históricas de DNS/LDAP con sus fechas originales. No se fabricaron capturas gráficas.

Conclusiones

La comunicación DNS/LDAP/Apache/Postfix/Dovecot/vsftpd se demostró desde un cliente Docker separado y se repitió después del reinicio controlado. Las seis cuentas del grupo funcionan con claves nuevas en el montaje local. La entrega completa requiere demostrar la red entre computadoras físicas, completar Thunderbird y obtener las capturas del procedimiento académico. No se declara lista la demostración completa del laboratorio.